



PROYECTO FINAL

ÍNDICE

1_INTRODUCCION A LA TEMATICA	1
1.2 TEMACTICA	2
1.3 FUENTES DE DATOS	2
2.1 HIPOTESIS	2
2.2 OBJETIVO	3
2.3 ALCANCE	3
2.4 USURIO FINAL	3
2.5 NIVEL DE APLICACIÓN DEL ANALISIS.....	3
3.1 DIAGRAMA IDENTIDAD RELACION – DER	4
4 LISTADO DE TABLAS.....	5
4.1._ATP_TENNIS	5
4.2_ TOURNAMENT	5
4.2.1_SERIES	5
4.2.2._COURT	6
4.2.3_SURFACE	6
4.3_ROUND.....	6
4.4_PLAYER.....	6
5 TRANSFORMACIONES.....	7
6 MEDIDAS CALCULADAS	12
7 DIAGRAMA – RELACIONAL (POWER BI).....	13
8 PALETA DE COLORES.....	14
9 MOCKUP	14
10 TABLA DE VERSIONADO	15
11 TABLEROS.....	16
12 TOOLTIPS	22
13 FUTURAS LINEAS	23

1_INTRODUCCION A LA TEMATICA

¿Qué es la ATP?

ATP son las siglas de **Asociación de Tenistas Profesionales** (en inglés, Association of Tennis Professionals). Es el organismo que regula el circuito profesional de tenis masculino a nivel mundial.

¿Cuál es su función principal?

La ATP se encarga de:

- **Organizar torneos:** Establece las normas y regulaciones para la realización de los torneos de tenis masculino a nivel mundial, desde los Grand Slams hasta los torneos Challenger.
- **Clasificar a los jugadores:** Mantiene el ranking ATP, que determina la posición de cada tenista en función de sus resultados en los torneos.
- **Defender los intereses de los jugadores:** Representa los intereses de los tenistas profesionales, negociando contratos, resolviendo disputas y promoviendo el desarrollo del tenis masculino.
- **Promover el deporte:** Organiza eventos y campañas para promocionar el tenis a nivel mundial y aumentar su popularidad.

¿Qué torneos organiza la ATP?

La ATP organiza una gran variedad de torneos, que se dividen en diferentes categorías según su importancia:

- **Grand Slam:** Los cuatro torneos más importantes del año (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open).
- **ATP Masters 1000:** Torneos de gran prestigio, que se juegan en las principales ciudades del mundo.
- **ATP 500:** Torneos de nivel intermedio, que ofrecen una importante cantidad de puntos para el ranking.
- **ATP 250:** Torneos de menor nivel, pero que son fundamentales para el desarrollo de los jóvenes tenistas.
- **ATP Challenger Tour:** Circuito secundario donde los tenistas aspiran a clasificar para los torneos ATP.

¿Cómo funciona el ranking ATP?

El ranking ATP se basa en los puntos obtenidos por los jugadores en los torneos. Los mismos se asignan según la categoría del torneo y la ronda alcanzada. El jugador con más puntos ocupa el primer puesto del ranking.

En resumen, la ATP es el organismo que gobierna el tenis profesional masculino y se encarga de organizar los torneos, clasificar a los jugadores y promover el deporte.

1.2 TEMACTICA

Este data set único ofrece una oportunidad sin precedentes para realizar un análisis exhaustivo del rendimiento de los tenistas profesionales de la ATP desde 2020 hasta 2024. Al incluir variables como el tipo de superficie, las probabilidades de ganar y el resultado de cada partido, podemos identificar patrones, tendencias y correlaciones que pueden revelar insights valiosos sobre el desempeño de los jugadores y la dinámica de los torneos.

1.3 FUENTES DE DATOS

La fuente del dataset fue escogida desde la pagina **Kaggle** es la comunidad de ciencia de datos más grande del mundo, con herramientas y recursos poderosos para ayudarlo a alcanzar sus objetivos de ciencia de datos.

[ATP TENNIS 2000 - 2024 DAILY UPDATE \(KAGGLE.COM\)](#)

2.1 HIPOTESIS

Al tener registros de varios partidos a lo largo de los años y en diversos torneos, se presentan dos diferentes hipótesis:

Hipótesis 1: El tenis es un deporte altamente competitivo e individual. Si bien los jugadores mejor rankeados suelen tener más consistencia y experiencia, factores como lesiones, el estado físico en un día determinado, el enfrentamiento contra un oponente específico o incluso la suerte pueden influir significativamente en el resultado de un partido.

Por lo cual se estima que “en los torneos importantes como los Grand Slams a partir de los Cuartos de finales (con una capacidad de 8 jugadores) siempre llegan los jugadores top 15 del Rank ATP”.

Hipótesis 2: El ranking ATP es dinámico y puede no reflejar con precisión la forma actual de un jugador. Un jugador con un ranking más bajo podría estar en un momento de gran forma y vencer a un rival mejor rankeado.

Pero se estima “que un 70% los enfrentamientos el ganador es el del Rank más alto que el del oponente en la competición máster 1000”.

2.2 OBJETIVO

El objetivo de la investigación es la visualización y detección de las tendencias en los encuentros disputados entre los jugadores profesionales de tenis, permitiendo saber si las posiciones en el ranking predicen los ganadores de encuentros o torneos.

Esta información podrá ser utilizada para mejorar y motivar a jugadores en su desempeño como deportista.

2.3 ALCANCE

La investigación contempla todos los partidos bajo el dominio de ATP jugados en los diferentes torneos a lo largo y ancho del mundo entre los años 2000 hasta el 2024 con mas de 65 mil partidos analizados.

2.4 USURIO FINAL

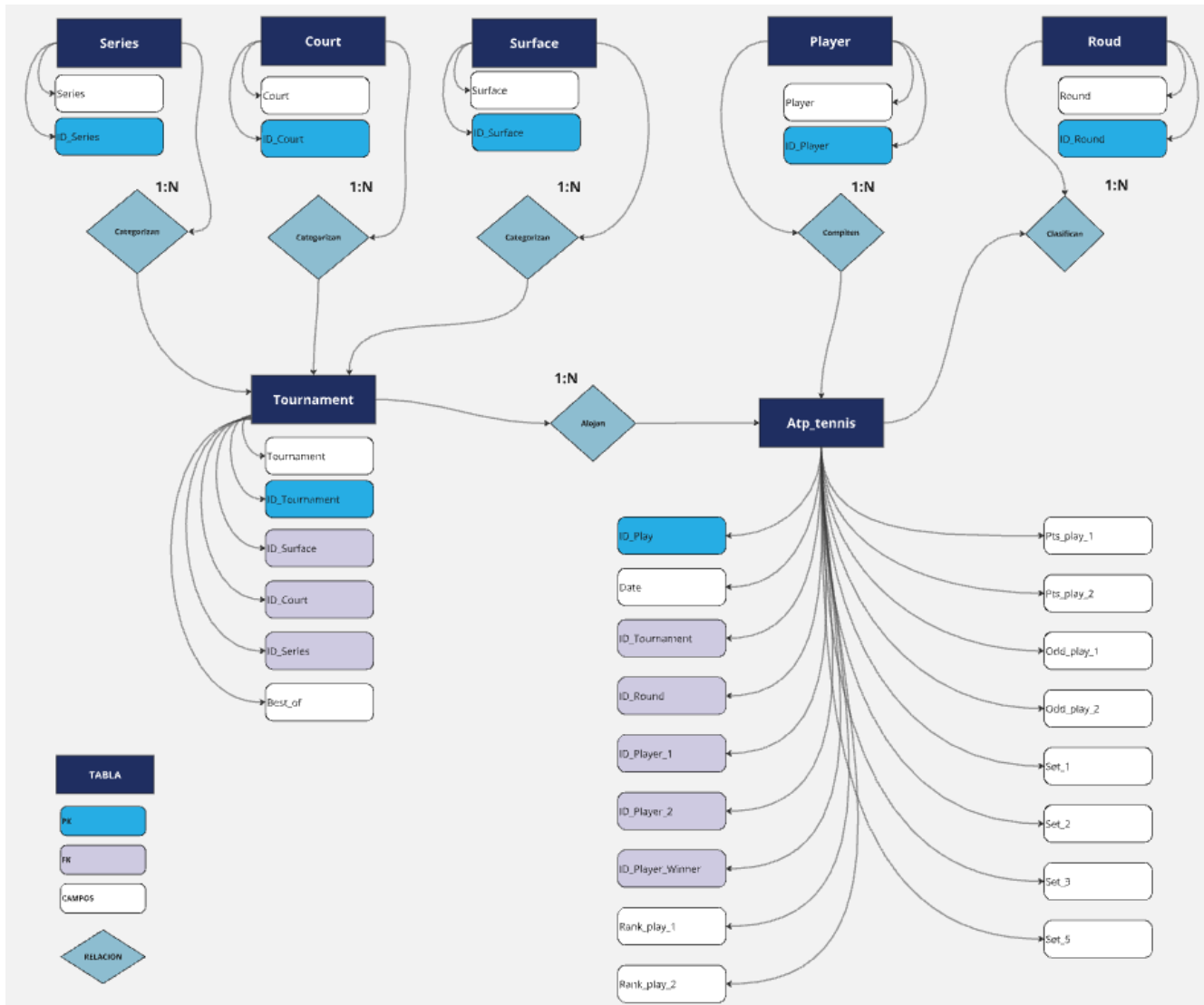
El análisis está dirigido a coaching o entrenadores de alto rendimiento deportivos, con la finalidad de usarlo como precedente de manera gráfica y estadística poder plantear la estrategia para poder sacar lo máximo de los jugadores de tenis al poder sobrellevar los partidos y escalar en el ranking ATP, ya que el mismo presenta un estatus de tenista de elite.

2.5 NIVEL DE APLICACIÓN DEL ANALISIS

El nivel análisis adaptado seria táctico el cual esta para implementarse en mediados plazos, con un enfoque orientado a ¿Cómo lograr el máximo potencial de los jugadores? para poder escalar en el ranking ATP.

El cual se ideará un plan de proyecto para a dichos objetivos.

3.1 DIAGRAMA IDENTIDAD RELACION – DER



En este diagrama se visualiza como a partir desde la tabla Atp_tennis se relaciona en diversas tablas como los torneos que contiene atributos propios que detallan las particularidades de cada uno, los jugadores que son los que compiten para estar en el tenis de elite y poder escalar en el ranking y las diversas rondas que atraviesan conforme van avanzando.

4 LISTADO DE TABLAS

4.1._ATP_TENNIS

TABLA: Atp				
COLUMNA	DESCRIPCION	TIPO DE DATOS	PK	FK
ID_Play	Id de cada partido	Int	SI	NO
ID_Tournament	Id de cada torneo	Int	NO	SI
Date	Fecha	Date	NO	NO
ID_Round	Id de cada Ronda de torneos	Int	NO	SI
ID_Player_1	Id del jugador 1	Int	NO	SI
ID_Player_2	Id del jugador 2	Int	NO	SI
ID_Player_Winner	Id del jugador ganador del encuentro	Int	NO	SI
Rank_1	Rankig del jugador 1	Vachart (MAX)	NO	NO
Rank_2	Rankig del jugador 2	Vachart (MAX)	NO	NO
Pts_1	Puntos del jugador 1	Vachart (MAX)	NO	NO
Pts_2	Puntos del jugador 2	Vachart (MAX)	NO	NO
Set_1	Resultado del set 1	Vachart (MAX)	NO	NO
Set_2	Resultado del set 2	Vachart (MAX)	NO	NO
Set_3	Resultado del set 3	Vachart (MAX)	NO	NO
Set_4	Resultado del set 4	Vachart (MAX)	NO	NO
Set_5	Resultado del set 5	Vachart (MAX)	NO	NO

Esta tabla seria la principal en donde se cada fila registra cada partido registrado por la ATP y como en el que se descomponen los siguientes campos

4.2_ Tournament

TABLA: Tournament				
COLUMNA	DESCRIPCION	TIPO DE DATOS	PK	FK
Tournament	Nombre del torneo	Vachart (MAX)	NO	NO
ID_Series	Id de cada serie	Int	NO	SI
ID_Court	Id de cada tipo de cuerbierta	Int	NO	SI
ID_Surface	Id de cada superficie	Int	NO	SI
Best of	El mejor de la cantidad de set a jugar	Vachart (MAX)	NO	NO
ID_Tournament	Id de cada Torneo	Int	SI	NO

Esta tabla muestra como están categorizados cada torneo de ATP.

4.2.1_Series

TABLA: Series				
COLUMNA	DESCRIPCION	TIPO DE DATOS	PK	FK
Series	Nombre de distintas series de juego	Vachart (MAX)	NO	NO
ID_Series	Id de cada serie de juego	Int	SI	NO

Cada torneo tiene sus distintas series de competición.

4.2.2._Court

TABLA: Court				
COLUMNA	DESCRIPCION	TIPO DE DATOS	PK	FK
Court	Nombre de distintas cubiertas de juego	Vachart (MAX)	NO	NO
ID_Court	Id de cada cubierta de juego	Int	SI	NO

Cada torneo tiene sus canchas cerradas (con techo) o abiertas (al aire libre).

4.2.3_Surface

TABLA: Surface				
COLUMNA	DESCRIPCION	TIPO DE DATOS	PK	FK
Surface	Nombre de distintas supercies de juego	Vachart (MAX)	NO	NO
ID_Surface	Id de cada superficie de juego	Int	SI	NO

Cada torneo tiene sus canchas de diferentes superficies.

4.3_Round

TABLA: Round				
COLUMNA	DESCRIPCION	TIPO DE DATOS	PK	FK
Round	Nombre de distintas rondas de juego	Vachart (MAX)	NO	NO
ID_Round	Id de cada ronda de juego	Int	SI	NO

Cada torneo conforme va avanzando en los partidos los jugadores clasifican evolutivamente a diferentes rondas la cual la más buscada sería la final al cual solo llegan dos jugadores.

4.4_Player

TABLA: Player				
COLUMNA	DESCRIPCION	TIPO DE DATOS	PK	FK
Player	Nombre del jugador	Vachart (MAX)	NO	NO
ID_Player	Id del jugador	Int	SI	NO

En este periodo entre 2000-2024 han pasado más de 1000 mil jugadores y por el cual han participado miles en diversos partidos y torneos del ATP.

5 TRANSFORMACIONES

TRANSFORMACIONES -- RESUMEN		
Nº	ACCION	DESCRIPCION
5.1	Importacion de datos y edicion de datos	Dataset de Excel y transformacion en Power Query
5.2	Remplazo de valores	Tabla court remplazo valores de id de letras a número
5.3	Vinculacion de tablas en vista de modelo	Tabla Player con tabla Atp y revision general
5.4	Edicion de valores numericos	Edicion de SUMA a NO RESUMIR
5.5	Vinculacion de tablas en vista de modelo	Tabla Court con tabla Tournament (la columna ID_Court).
5.6	Adicion de tablas mediante importacion	Generacion de datos en Excel e importacion tablas winner_rank
5.7	Agregar columnas en tabla Atp	Mediante power Query consumas con dax (MAX) (MIN)
5.8	Agregar tabla Calendario	Power query mediante lenguaje M
5.9	Combinar columnas tabla Atp	Tabla atp se combino todos los set en una columna llamada "Resultado-SET"
5.10	Combinar consulta	En tabla Atp desde Winner_rank (Columna ID_winner_Rank)
5.11	Agregar tabla Fecha_actual	En Power Query por funcion DAX
5.12	Parametros de rutas	Nuevas rutas añadidas a las tablas

5.1 Importación de datos y edición de datos.

Se importo los datos desde excel "Atp_DA" y fui a transformar:

- Tabla de set: se cambió el formato en set 3 de fecha a texto
- tabla round y series: se quitaron filas en blancos
- tabla player: se quitaron 3 columnas en blanco.

5.2 Remplazo de valores.

Se transformó la tabla court: cambiando los valores de O a 1 y l a 2.

Y a su vez se cambió en la Tabla Tournament para posterior vinculación.

5.3 Vinculación de tablas en vista de modelo.

Se vinculó el de la tabla player ID Player a:

ID_Player_1

ID_Player_2

ID_Player_Winner

Se realizo una verificación general de las tablas y sus vinculaciones.

5.4 Edición de valores numéricos.

Se editó los valores de diferentes tablas los valores de suma a NO RESUMIR para que no se estén calculando.

5.5 Vinculación de tablas en vista de modelo.

Se verificó en la vista de modelo las relaciones la cual se tuvo que modificar la tabla Court debido a que está antes sus valores estaban en formato letras como indica el punto número 2.

5.6 Adición de tablas mediante importación.

Se creó una tabla anexo ya que en una de las hipótesis era saber en % cuántas veces había ganado un competidor más bajo a uno más alto en diversas variables.

El cual tenía el siguiente formato en la base del Excel.

B	C	D	E	F
ID_Players 1	ID_Players 2	ID_Players Winner	Rank_play 1	Rank_play 2
1	93	1	63	77
2	17	17	56	5
3	449	3	40	655
4	67	67	87	65
5	121	5	81	198

En el cual se tuvo que añadir dos columnas:

high_ranking: para saber cuál de los dos competidores era de mayor rango con la fórmula:

=SI(E2<F2;1;2)

winner: para saber cuál de los dos competidores había ganado fórmula:

=SI(B2=D2;1;2)

ID_Play	ID_Players 1	ID_Players 2	ID_Players Winner	Rank_play 1	Rank_play 2	high_ranking	winner	ID_Winner_rank
1	1	93	1	63	77	1	1	1 High
2	2	17	17	56	5	2	2	1 High
3	3	449	3	40	655	1	1	1 High
4	4	67	67	87	65	2	2	1 High

Con esto se definió en la columna **ID_Winner_rank** si el competidor era en alto en el rank o bajo mediante la siguiente fórmula:

=SI(G2>H2;"Low";"High")

Posterior se agregó una tabla **Winner_Rank** para usar de ID si era alto o bajo quedando las siguientes dos tablas para agregar:

tabla a: Winner_rank__

ID_Play	ID_Winner_rank
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1

tabla b: Id_Winner_rank

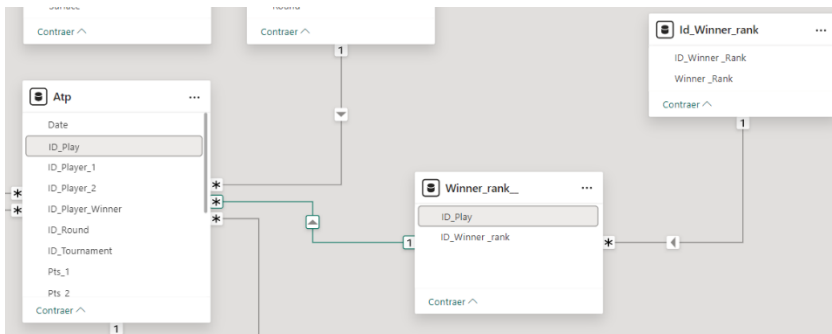
Winner_Rank	ID_Winner_Rank
High	1
Low	2

Las cuales se cargaron y se procedió a cargarlas y se editaron eliminando columnas vacías.
Desde un Excel aparte Anexo_win_rank

Posterior se procedió a vincular las tablas de la siguiente manera:

ATP - Winner_rank__ mediante ID_Play uno a muchos único

Winner_rank__ - id_Winner_rank mediante id_Winner_rank uno a muchos único



5.7 Agregar columnas en tabla Atp.

Se agregaron 2 columnas personalizadas en la tabla ATP debido a que los ranks al estar separados por jugador y no ordenado entre jugador 1 y/o 2 cual era el más alto o el más bajo se procedio a la creación de las siguientes columnas:

ABC 123	Max_Rank	ABC 123	Min_Rank
//	77		63
//	56		5
//	655		40
//	87		65
//	198		81
//	105		58
//	51		26
//	218		11
//	129		24
//	351		134
//	55		21

Max_rank: con la formula `=Table.TransformColumnTypes(#"Personalizada agregada3",{{"Max_Rank", Int64.Type}, {"Min_Rank", Int64.Type}})`

Min_rank: con la formula `=Table.AddColumn("#Personalizada agregada2", "Min_Rank", each List.Min({[Rank_1],[Rank_2]}))`

5.8 Agregar tabla Calendario.

Se creó la tabla calendario con el siguiente código:

let

```
Source = Atp,
FechaInicio = Date.From(List.Min(Source[Date])), // Fecha de inicio
FechaFin = Date.From(List.Max(Source[Date])), // Fecha de fin
// FechaInicio = #date(2020, 1, 1), // Fecha de inicio
// FechaFin = #date(2024, 12, 31), // Fecha de fin
CantidadDeDias = Duration.From(FechaFin - FechaInicio) / #duration(1, 0, 0, 0),
ListaDeFechas = List.Dates(FechaInicio, CantidadDeDias, #duration(1, 0, 0, 0)),
// ListaDeFechas = List.Dates(FechaInicio, CantidadDeDias+1, #duration(1, 0, 0, 0)),
Calendario = Table.FromList(ListaDeFechas, Splitter.SplitByNothing()),
Fecha = Table.RenameColumns(Calendario, {"Column1", "Fecha"}),
Anio = Table.AddColumn(Fecha, "Año", each Date.Year([Fecha]), Int64.Type),
Semestre = Table.AddColumn(Anio, "Semestre", each if [#"Mes (Número)"] <= 6 then 1 else 2),
Trimestre = Table.AddColumn(Semestre, "Trimestre", each Date.QuarterOfYear([Fecha])),
MesNumero = Table.AddColumn(Trimestre, "Mes (Número)", each Date.Month([Fecha]), Int64.Type),
AnioMes = Table.AddColumn(MesNumero, "Anio-Mes", each Text.Combine({Text.From([Año], "es-AR"),
Text.From([#"Mes (Número)"], "es-AR")}, "-"), type text),
MesNombre = Table.AddColumn(AnioMes, "Mes (Letra)", each Date.ToText([Fecha], "MMMM")),
MesNombreAbreviado = Table.AddColumn(MesNombre, "Mes (Abreviado)", each Date.ToText([Fecha],
"MMM")),
Semana = Table.AddColumn(MesNombreAbreviado, "Semana", each Date.WeekOfYear([Fecha])),
Dia = Table.AddColumn(Semana, "Dia", each Date.Day([Fecha])),
DiaSemana = Table.AddColumn(Dia, "DiaSemana", each Date.DayOfWeekName([Fecha]))
in
DiaSemana
```

Posterior a eso se siguió con la vinculación entre las tablas ATP - Calendario mediante fecha por lo cual se tuvo que modificar en la nueva tabla el formato de la columna fecha de número entero a date.

5.9 Combinar columnas en tabla Atp.

Combinación de columnas

Se procedió a combinar las columnas de resultado de cada set en una única columna llamada

A ^B C	Resultado - SET	1
6-4	6-2	
3-6	3-6	
6-7	7-5	6-3
1-6	4-6	

```
= Table.CombineColumns("#Columnas combinadas",{"Set_1", "Set_2", "Set_3", "Set_4", "Set_5"},Combiner.CombineTextByDelimiter(" ", QuoteStyle.None),"Resultado - SET")
```

5.10 Combinar consulta.

Combinacion de consultas

Combino los valores de la tabla winner_rank__ para que se tuviera el valor en la tabla Atp

```
= Table.ExpandTableColumn("#Consultas combinadas", "Winner_rank__", {"ID_Winner_rank__", {"Winner_rank__.ID_Winner_rank__"}}
```

Luego se procedió a expandir para tener los valores, esto se realizo con la idea que las aplicaciones de los filtros dichos gráficos que tengan estos valores pudieran impactar.

5.11 Agregar tabla Fecha_actual.

```
= Table.RenameColumns("#Convertida en tabla",{"Column1", "fecha_actual"})
```

Esto con la idea que en la porta se disponga de una tarjeta de valor con el último día y hora de modificación del archivo.

5.12 Parámetro de RUTAS.

RUTA: C:\Users\Walter\Documents\DATA ANALISTIC\2 ENTREGABLE\Atp_DA.xls

RUTA2: C:\Users\Walter\Documents\DATA ANALISTIC\2 ENTREGABLE\Anexo_win_rank.xlsx

Se procede a cambiar las rutas de acceso con editor avanzado a todas las tablas afectadas.

6 MEDIDAS CALCULADAS

6.1-TOURNAMENT: total de torneos

TOURNAMENT = DISTINCTCOUNT(Tournament[Tournament])

6.2-PLAY: total de juegos

PLAY = DISTINCTCOUNT(Atp[ID_Play])

6.3-PLAYERS: total de jugadores

PLAYERS = DISTINCTCOUNT(Player[Player])

6.4-SERIES: total de series

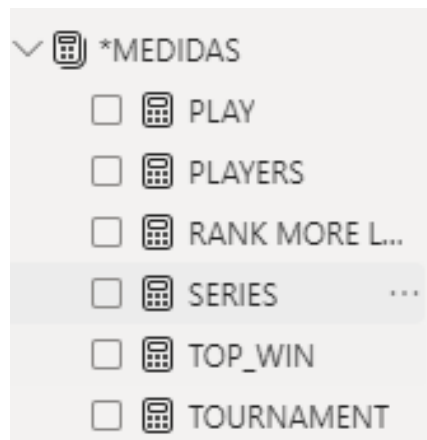
SERIES = DISTINCTCOUNT(Series[Series])

6.5-TOP_WIN: conteo de jugadores ganadores

TOP_WIN = COUNT(Atp[ID_Player_Winner])

6.6-RANK MORE LOW: el jugador maximo bajo en el rankig

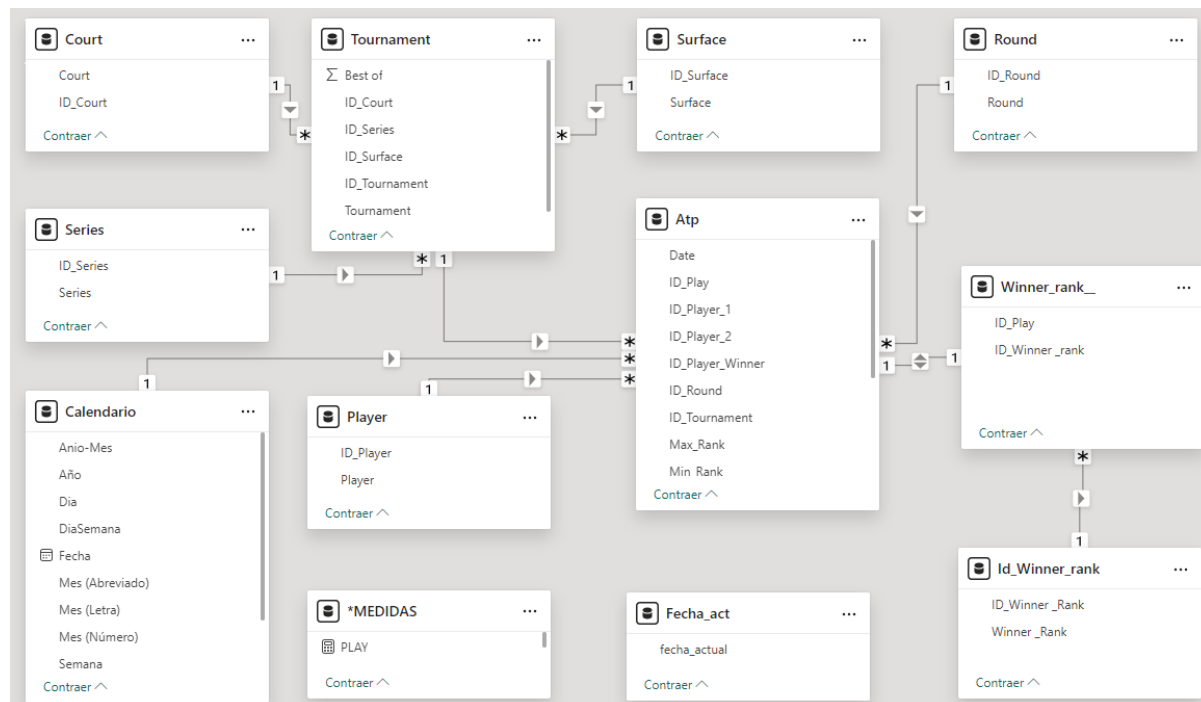
RANK MORE LOW = MAX(Atp[Max_Rank])



7 DIAGRAMA – RELACIONAL (POWER BI)

Resumen de vinculaciones entre tablas y los tipos de relaciones

Nº	Tablas Vinculadas		Campo Vinculado	Direccion	Relaciones
	Tabla A	Tabla B			
1	Court	Tournament	ID_Court	Unico	1 a muchos
2	Series	Tournament	ID_Series	Unico	1 a muchos
3	Surface	Tournament	ID_Surface	Unico	1 a muchos
4	Tournament	Atp	ID_Tournament	Unico	1 a muchos
5	Calendario	Atp	Fecha/Date	Unico	1 a muchos
6	Round	Atp	ID_Round	Unico	1 a muchos
7	Player	Atp	ID_player	Unico	1 a muchos
8	Id_Wlnner_rank	Winner_rank__	Id_Winner_rank	Unico	1 a muchos
9	Winner_rank__	Atp	ID_Play	Unico	1 a 1



8 PALETA DE COLORES

Se extrajo del logo de Atp oficial mediante la página online de Adobe

[HTTPS://COLOR.ADOBE.COM/ES/CREATE/IMAGE](https://color.adobe.com/es/create/image)



Código de colores:

#020659

#022859

#0378A6

#05C7F2

#F2F2F2

El cual se eligió un fondo con el color más oscuro para el fondo del lienzo, así jugar con botones de datos en colores celeste y con esquemas de gráficos con fondo blancos para que resalten los datos.

9 MOCKUP

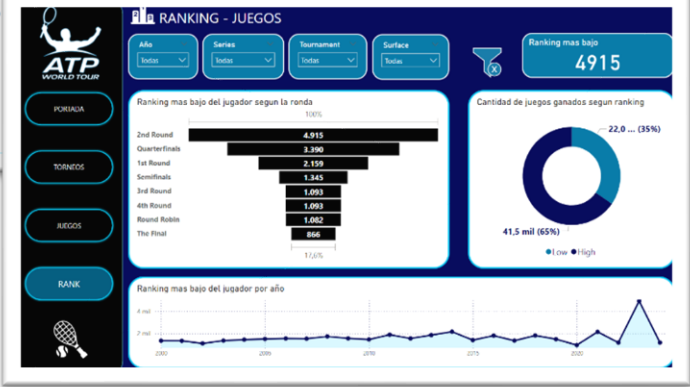
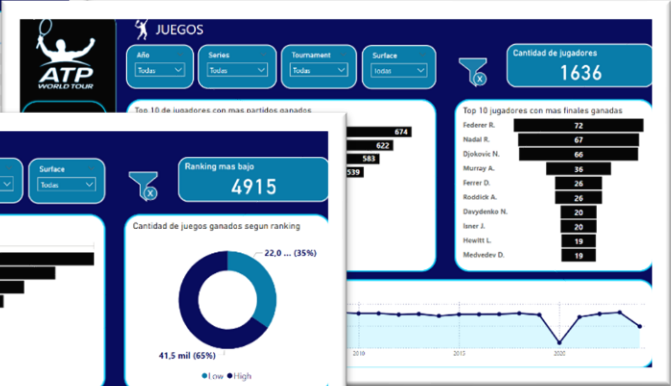
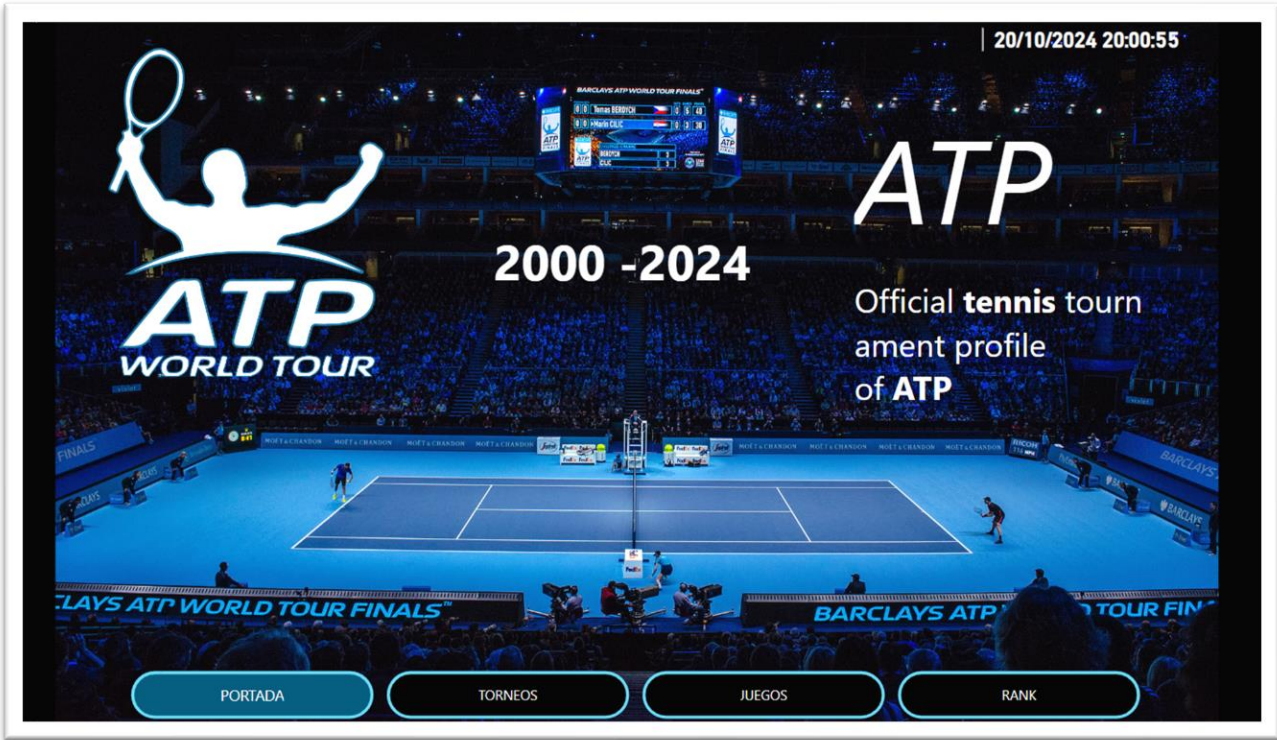


10 TABLA DE VERSIONADO

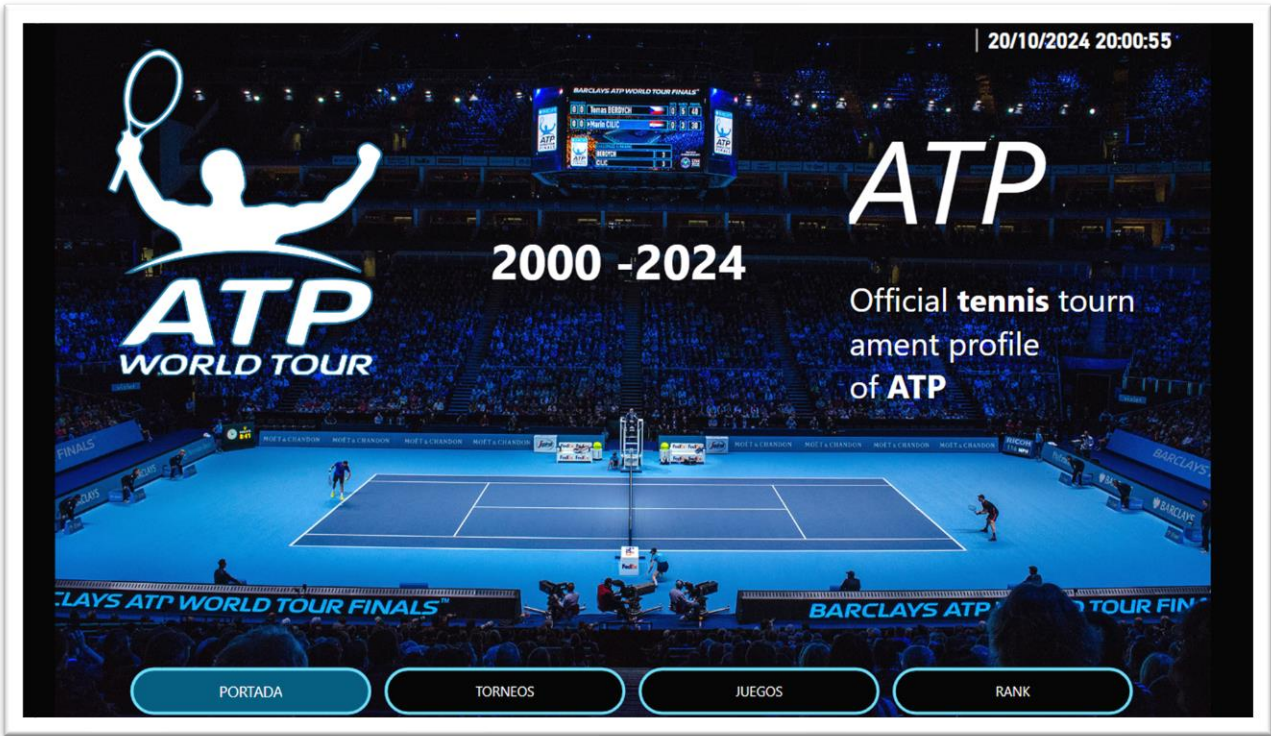
VERSION	DESCRIPCION
V00	Búsqueda de temática a realizar
	Selección del Dataset
	ETL del Dataset
	Carga del Excel
	Creación del DER en POWER BI
V01	Prediseño del Mockup
	Extracción de la paleta de colores por Adobe colors
	Modelados y consultas de tablas y columnas
	Normalización de datos
	Creación de tablero portada
	Inserción de Imágenes
V02	Creación de tabla calendario
	Medidas calculadas
V03	Botones de pasos entre paginas
	Botones con datos numéricos
	Botones para filtro
	KPI
	Copias de bases de pagina 2 para pagina 3/4
V04	Nuevas medidas calculadas
	Edición de interacciones entre los gráficos
	Normalización de parámetros visuales
	Creación de Tooltips
Vfinal	Creación de tabla fecha y hora actual
	Inserción de nuevas imágenes
	Generación de marcadores
	Imágenes con acciones (sin filtro)
	Normalización y puesta en punto de los parámetros visuales
	Parámetros de Rutas

11 TABLEROS

PORTADA – TORNEOS – JUEGOS - RANK



11.1 PORTADA



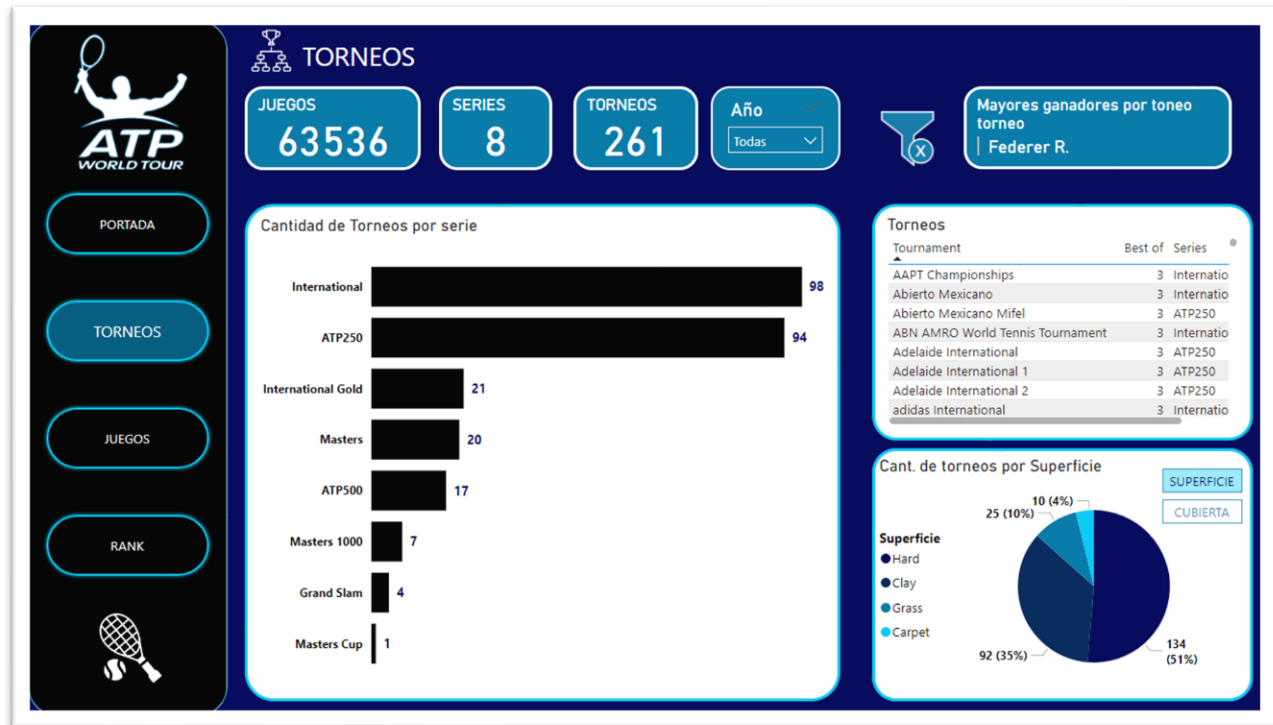
En la postada se visualiza el tema a tratar y con una imagen representativa, además cuenta con el logo de la entidad reguladora, entre que fechas trata dicho informe y el último día con hora de modificación del archivo.

También cuenta con un navegador interactivo entre paginas para ir ver los datos más categóricos por tema.

Tabla de elementos.

TABLERO: PORTADA			
Elementos	Descripción	Llamadas de campos	Visualización
Imagen	Contiene imagen a modo de fondo de portada de un juego con la respetando la gama de colores	-	-
Cuadro de texto 1	Contiene el titulo ATP	-	letras blancas, sin fondo
Cuadro de texto 2	Contiene el subtitulo	-	letras blancas, sin fondo
Cuadro de texto 3	Contiene los años entre los que varía el informe	-	letras blancas, sin fondo
imagen Logo	Logo de la asociación ATP	-	-
Navegador de paginas	Navegador de paginas con botones interactivos	-	letras blancas, fondo negro , borde celeste
Tarjeta de vista	Ultima actualización mediante fecha y hora	Campos: Medida (fecha actual)	letras blancas, sin fondo

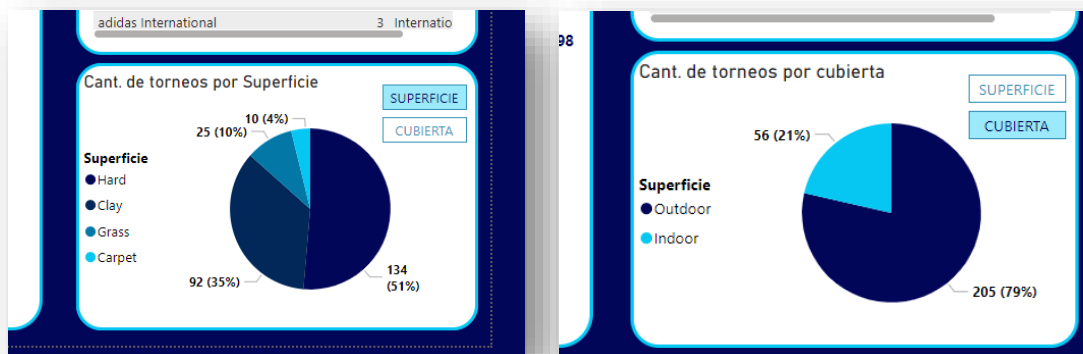
11.2 TORNEOS



En el tablero torneos se pueden visualizar datos numéricos variados como la cantidad de juegos, series y torneos.

La idea del tablero es navegar los diferentes torneos por sus series siendo las más alta en calidad de juegos como los gran slam que son 4 torneos en total.

Además, cuenta con un listado de los diferentes torneos jugados a lo largo de estos años estos pueden clasificarse en la cantidad de superficie y cubiertas que hay por torneos.

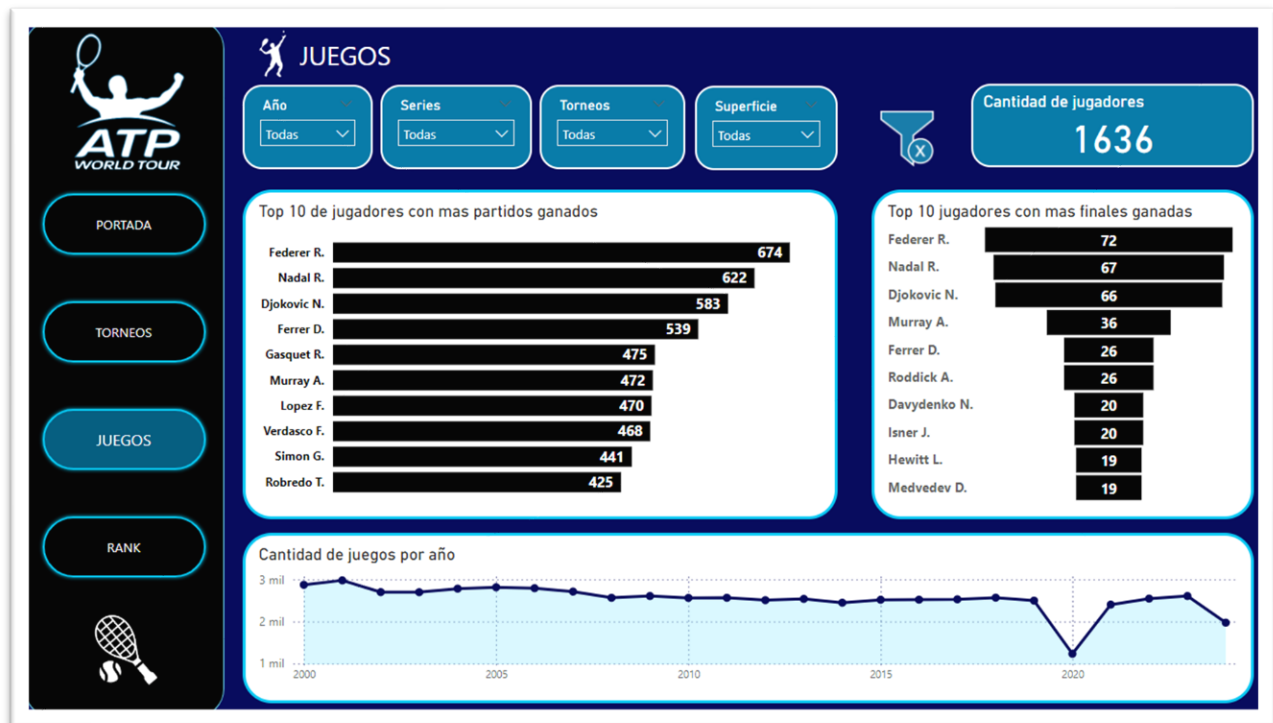


El tablero cuenta con botones interactivos para pasar de gráficos de superficie a cubiertas y viceversa.

Tabla de elementos.

TABLERO: TORNEOS			
Elementos	Descripción	Llamadas de campos	Visualización
Forma	Fondo negro del costado derecho	-	fondo negro, borde celeste
Navegador de páginas	Navegador de páginas con botones interactivos	-	letras blancas, fondo negro , borde celeste
imagen	Imagen del logo de Ato	-	-
imagen	Iconografía de pelota con raqueta en PNG	-	-
Cuadro de texto	Título de la página	-	letras blancas, sin fondo
Imagen	Iconografía del título	-	-
Tarjeta 1	Tarjeta de cantidad de juegos	Campos: Medida (Play)	letras blancas, fondo celeste , borde celeste
Tarjeta 2	Tarjeta de cantidad de series	Campos: Medida (Series)	letras blancas, fondo celeste , borde celeste
Tarjeta 3	Tarjeta de cantidad de torneos	Campos: Medida (Tournament)	letras blancas, fondo celeste , borde celeste
Segmentación de datos	Filtro por años	Campos: Calendario (Año)	letras blancas, fondo celeste , borde celeste
Imagen	PNG de sin filtro	Acción: Marcador (TORNEOS_SF)	-
Tarjeta de varias filas	Mayores ganadores por torneo (acción aplicando filtros)	Campos: Playeras (Player)	letras blancas, fondo celeste , borde celeste
Grafico de barras apiladas	Cantidad de torneos que hay por serie	Eje x: Series Eje y: recuento de Tournament	letras negras, fondo blanco , borde celeste, barras azul
Tabla	Listado de torneos existentes	Campos: tournament	letras negras, fondo blanco , borde celeste
Grafico circular	Grafico de torta de cantidad de superficie del total de torneos	Leyenda: Surface Valores: tournament	letras negras, fondo blanco , borde celeste, barras variables
Botón 1	Superficie	-	letras azul, fondo celeste , borde celeste
Botón 2	Cubierta (con acción para activar grafico de cubierta)	Acción: Marcador	letras celeste, fondo blanco , borde celeste
Grafico circular	Grafico de torta de cantidad de Cubiertas del total de torneos	Leyenda: Court Valores: Tournament	letras negras, fondo blanco , borde celeste, barras variables
Botón 1	Superficie (con acción para activar grafico de superficie)	Acción: Marcador	letras celeste, fondo blanco , borde celeste
Botón 2	Cubierta (visual ente activada)	-	letras azul, fondo celeste , borde celeste

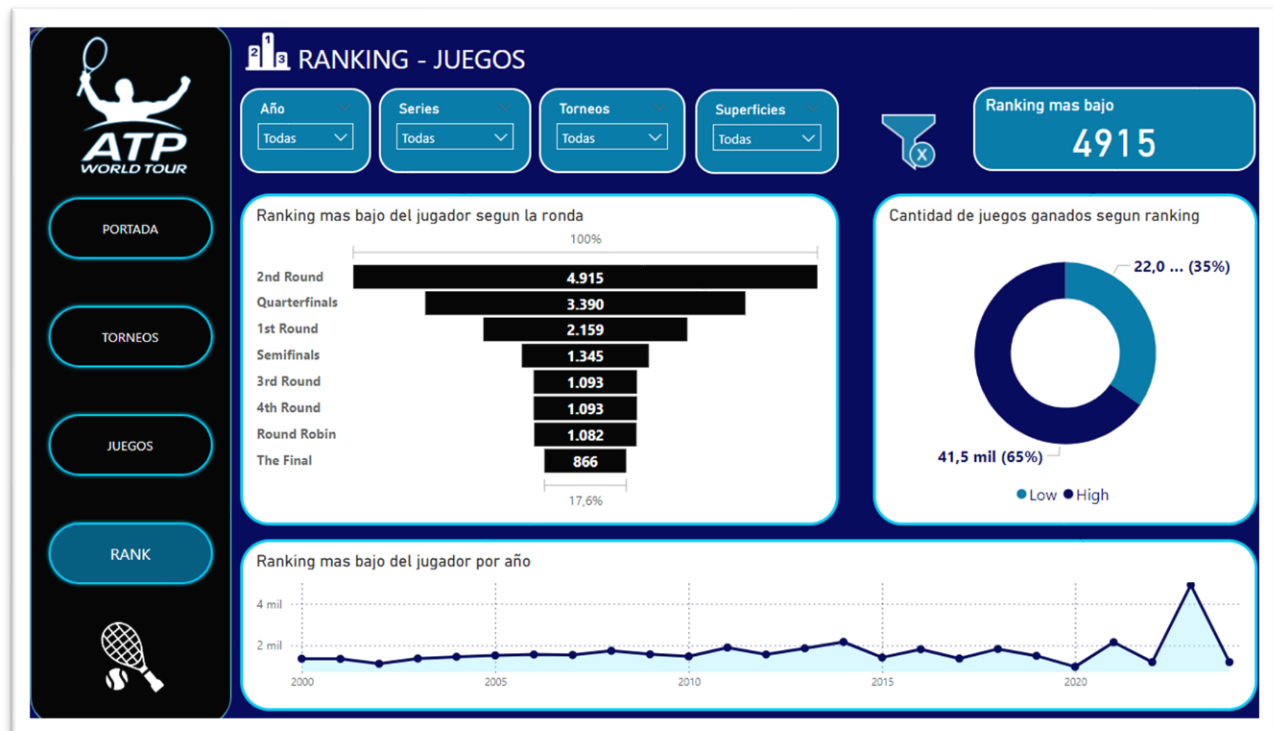
11.3 JUEGOS



En el tablero juegos se visualiza los top 10 de jugadores con mas partidos jugados y también con mas finales ganados. A esto se lo puede filtrar por año, series, torneos y superficies.

TABLERO: JUEGOS			
Elementos	Descripción	Llamadas de campos	Visualización
Forma	Fondo negro del costado derecho	-	fondo negro, borde celeste
Navegador de paginas	Navegador de paginas con botones interactivos	-	letras blancas, fondo negro , borde celeste
imagen	Imagen del logo de Ato	-	-
imagen	Iconografía de pelota con raqueta en PNG	-	-
Cuadro de texto	Título de la página	-	letras blancas, sin fondo
Imagen	Iconografía del título	-	-
Segmentación de datos 1	Filtro por años	Campos: Calendario (Año)	letras blancas, fondo celeste , borde celeste
Segmentación de datos 2	Filtro por series	Campos: Medida (Series)	letras blancas, fondo celeste , borde celeste
Segmentación de datos 3	Filtro por Tournament	Campos: Medida (Tournament)	letras blancas, fondo celeste , borde celeste
Segmentación de datos 4	Filtro por Surface	Campos: Medida (Surface)	letras blancas, fondo celeste , borde celeste
Imagen	PNG de sin filtro	Acción: Marcador (JUEGOS_SF)	-
Tarjeta 1	Tarjeta de cantidad de jugadores	Campos: Medida (Player)	letras blancas, fondo celeste , borde celeste
Gráfico de barras apiladas	Top 10 de jugadores con mas partidos	Eje x: Medida (TOP_WIN) Eje y: Player	letras negras, fondo blanco , borde celeste, barras negras
Embudo	Top 10 de jugadores con mas torneos ganados	Eje x: Medida (TOP_WIN) Eje y: Player Filtro: Té Final / TOP N (10)	letras negras, fondo blanco , borde celeste, barras negras
Gráfico de líneas	Cantidad de juegos por año	Eje x: Año Eje y: recuento de Ato (ID_player_Winner)	letras negras, fondo blanco , borde celeste, línea azul

11.4 RANK

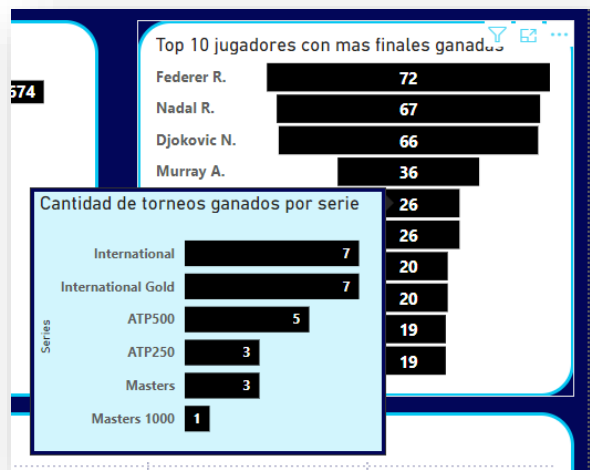


En el tablero Rank se visualiza los jugadores del ranking más bajo por series y un gráfico de anillo de cantidad de veces gano un jugador más bajo en el ranking a uno alto y viceversa, clasificando por filtro.

TABLERO: RANK			
Elementos	Descripción	Llamadas de campos	Visualización
Forma	Fondo negro del costado derecho	-	fondo negro, borde celeste
Navegador de paginas	Navegador de paginas con botenes interactivos	-	letras blancas, fondo negro , borde celeste
Imagen	Imagen del logo de Atp	-	-
Imagen	Iconografia de pelota con raqueta en PNG	-	-
Cuadro de texto	Título de la pagina	-	letras blancas, sin fondo
Imagen	Iconografia del titulo	-	-
Segmentacion de datos 1	Filtro por años	Campos: Calendario (Año)	letras blancas, fondo celeste , borde celeste
Segmentacion de datos 2	Filtro por series	Campos: Medida (Series)	letras blancas, fondo celeste , borde celeste
Segmentacion de datos 3	Filtro por Tournament	Campos: Medida (Tournament)	letras blancas, fondo celeste , borde celeste
Segmentacion de datos 4	Filtro por Surface	Campos: Medida (Surface)	letras blancas, fondo celeste , borde celeste
Imagen	PNG de sin tiltro	Accion: Marcador (JUEGOS_SF)	-
Tarjeta 1	El ranking mas bajo del jugador por selección	Campos: Medida (Rank more low)	letras blancas, fondo celeste , borde celeste
Embudo	El ranking mas bajo del jugador por serie jugada	Eje x: Medida (Rank more low) Eje y: series	letras negras, fondo blanco , borde celeste, barras negras
Grafico circular	Grafico de anillo de cantidad de veces de ganadores mas alto en el rankig o mas bajo	Leyenda: Winner_Rank Valores: Recuento de winner rank tabla ATP	letras negras, fondo blanco , borde celeste, barras variables
Grafico de lineas	El jugador con el ranking mas bajo por año	Eje x: Año Eje y: Rank more low	letras negras, fondo blanco , borde celeste, linea azul

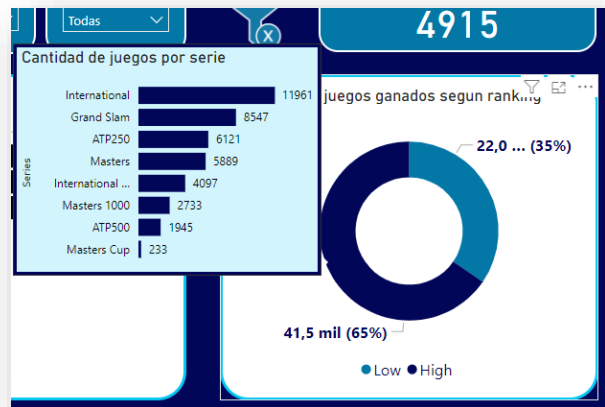
12 TOOLTIPS

12.1 TOOLTIPS_SERIES POR FINALES



Se ejecuto un tooptips de en página JUEGOS en los cual clasifica según cada jugador del total de los torneos ganados cuantos gano en cada serie

12.2 TOOLTIPS_JUEGOS POR SERIE



Se ejecuto un tooptips de en página JUEGOS y RANK, en los cual clasifica según el dato cuantas cantidades de esos juegos sucedió en las diferentes series.

13 FUTURAS LINEAS

Las futuras líneas tienen que ver con la complementación de información en la base del dataset en diferentes tablas como en:

12.1 Tabla Tournament : se podría agregar las ubicaciones de los torneos como CIUDADES / PAISES con la idea de generar un mapa interactivo para que haga referencia a cada torneo.

12.2 Tabla Atp: se podría agregar columnas con las duraciones (en tiempos/minutos) de la duración de cada set de los encuentros con esta información se podría generar una página nueva llamadas enfrentamientos en los que se podría analizar en términos generales de la duración del set y ver los rendimientos de los jugadores. A su vez también se podría analizar un encuentro en particular del interés del usuario.

12.3 Tabla Player: se podría agregar columnas con campos cualitativos como BRAZO DOMINANTE, CIUDAD, PAIS, ALTURA, PESO. Esto con la idea de hacer una pagina llamada JUGADORES en la cual mediante una selección de filtro se pueda obtener una tarjeta de varias filas a modo de fichero de información de cada campo. Añadiendo gráficos complementarios como gráficos en el tiempo por Años o grafico de tortas de cantidades de juegos y/o torneos ganados.

